

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 O
2 O	22 O	42 O
3 O	23 X	43 X
4 X	24 O	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 O
7 O	27 X	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 O	49 X
10 X	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 X	52 X
13 O	33 X	53 X
14 X	34 O	54 X
15 O	35 O	55 O
16 O	36 O	56 O
17 O	37 O	57 O
18 X	38 X	58 O
19 O	39 X	59 X
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1회 (분자 간 힘)

1	O	이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다. 해설 · 이상기체: 크기 0, 인력/반발력 0.
2	O	이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다. 해설 · 이상기체 가정의 핵심.
3	O	이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다. 해설 · 충돌해도 운동E 보존.
4	X	실제기체는 분자 자체의 크기가 없다. 옳은 문장 · 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다. 해설 · 실제기체는 크기·인력 존재.
5	X	실제기체는 분자간 인력이 없다. 옳은 문장 · 실제기체는 분자간 인력이 있다. 해설 · 고압·저온에서 인력 효과 커짐.
6	O	실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다. 해설 · 분자간 거리 멀고 운동E 클 때 이상적.
7	O	분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다. 해설 · 인력 작을수록 이상적.
8	O	압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다. 해설 · $Z < 1$: 인력 우세(부피 수축).
9	X	압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다. 옳은 문장 · 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다. 해설 · $Z > 1$: 반발력 우세(고압).
10	X	반데르발스 상수 a는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. 옳은 문장 · 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다. 해설 · a=인력, b=크기 보정.
11	O	반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. 해설 · a=인력, b=크기 보정.
12	O	반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다. 해설 · 인력은 압력 더하고, 크기는 부피 뺌.
13	O	같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다. 해설 · 속도는 온도만의 함수.
14	X	같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다. 옳은 문장 · 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다. 해설 · 평균 운동E $\propto$ 절대온도.
15	O	분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다. 해설 · 분자 사이의 인력을 통틀어 분자 간 힘이라 한다.
16	O	분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다. 해설 · 분자 간 힘은 공유 결합보다 훨씬 약하다.
17	O	분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다. 해설 · 순간 쌍극자에 의해 모든 입자에 작용한다.
18	X	분산력은 무극성 분자 사이에는 작용하지 않는다. 옳은 문장 · 분산력은 무극성 분자 사이에도 작용한다. 해설 · 분산력은 극성·무극성을 가리지 않고 작용한다.
19	O	분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다. 해설 · 순간 쌍극자가 이웃 분자에 유발 쌍극자를 만든다.

20	O	쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. 해설 · 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이의 힘.
21	X	쌍극자-쌍극자 힘은 무극성 분자 사이에 작용한다. 옳은 문장 · 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. 해설 · 무극성 분자는 영구 쌍극자가 없다.
22	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 F, O, N과 H 사이에서 형성.
23	X	수소 결합은 모든 수소 화합물에서 나타난다. 옳은 문장 · 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소가 있는 화합물에서만 나타난다. 해설 · C-H, S-H 등에서는 수소 결합이 형성되지 않는다.
24	O	수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다. 해설 · 큰 전기음성도 차이로 특별히 강한 쌍극자 힘.
25	O	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. 해설 · 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.
26	O	분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다. 해설 · 분극률이 클수록 순간 쌍극자가 크게 유발된다.
27	X	분산력은 분자량이 작을수록 커진다. 옳은 문장 · 분산력은 분자량이 클수록 커진다. 해설 · 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.
28	O	할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다. 해설 · 분자량이 커질수록 분산력이 커져 끓는점이 높아진다.
29	O	비활성 기체의 끓는점은 $He < Ne < Ar < Kr$ 순이다. 해설 · 원자량이 커질수록 분산력이 커진다.
30	X	분자량이 비슷하면 접촉 면적이 작을수록 분산력이 크다. 옳은 문장 · 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 클수록 분산력이 크다. 해설 · 접촉 면적이 넓으면 분산력이 커진다.

신규 31~60 이상 기체

31	O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. 해설 · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
32	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 낮은 온도에서 액화된다.
33	X	구형에 가까운 분자가 긴 사슬 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. 옳은 문장 · 긴 사슬 분자가 구형 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. 해설 · 사슬 모양이 접촉 면적이 넓어 분산력이 크다.
34	O	분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다. 해설 · 전자가 많을수록 분극이 잘 일어난다.
35	O	물(H ₂ O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다. 해설 · O-H 결합으로 분자 간 수소 결합을 한다.
36	O	플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 해설 · F-H 결합으로 수소 결합을 한다.
37	O	암모니아(NH ₃)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 해설 · N-H 결합으로 수소 결합을 한다.
38	X	메테인(CH ₄)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C는 전기음성도가 작아 C-H는 수소 결합을 하지 못한다.
39	X	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · Cl은 수소 결합의 주요 원자(F, O, N)가 아니다.
40	X	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 약하다. 옳은 문장 · 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. 해설 · 수소 결합은 특별히 강한 쌍극자 힘이다.
41	O	물의 끓는점이 같은 족 수소화합물(H ₂ S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. 해설 · 수소 결합이 추가로 작용해 끓는점이 비정상적으로 높다.
42	O	HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. 해설 · HF는 수소 결합을 해 끓는점이 더 높다.
43	X	수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다. 옳은 문장 · 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. 해설 · 수소 결합은 공유 결합 에너지의 수십 분의 일 정도이다.
44	O	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다. 해설 · 얼음은 수소 결합으로 빈 공간이 많은 구조라 밀도가 작다.
45	O	물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다. 해설 · 표면 분자들이 수소 결합으로 강하게 당겨진다.
46	O	14족 수소화합물 끓는점은 CH ₄ < SiH ₄ < GeH ₄ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다. 해설 · 14족은 수소 결합을 안 해 분자량 순으로 끓는점이 증가한다.
47	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼어내는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
48	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.

49	X	분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 더 잘 증발한다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 덜 증발한다. 해설 · 강한 인력 때문에 증발이 어렵다.
50	O	분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다. 해설 · 고체를 녹이는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
51	O	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다. 해설 · 끓는점은 분자 간 힘의 척도이다.
52	X	분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. 옳은 문장 · 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. 해설 · 극성 분자는 쌍극자-쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.
53	X	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 강하다. 옳은 문장 · 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. 해설 · 분자 간 힘이 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.
54	X	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 작다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 크다. 해설 · 분자끼리 강하게 붙어 흐름에 대한 저항이 크다.
55	O	물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다. 해설 · 수소 결합 때문에 끓는점이 비정상적으로 높다.
56	O	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다. 해설 · 분산력이 충분히 크면 쌍극자 힘을 능가할 수 있다.
57	O	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. 해설 · 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.
58	O	분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다. 해설 · 인력이 강할수록 응집된 상태로 존재하기 쉽다.
59	X	끓는점은 분자 간 힘과 무관하다. 옳은 문장 · 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. 해설 · 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
60	O	분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다. 해설 · 순간 쌍극자가 이웃에 쌍극자를 유발한다.

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.
- 2 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.
- 3 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.
- 4 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다. [교정]
- 5 실제기체는 분자간 인력이 있다. [교정]
- 6 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 7 분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 8 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.
- 9 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다. [교정]
- 10 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다. [교정]
- 11 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.
- 12 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.
- 13 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.
- 14 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다. [교정]
- 15 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다.
- 16 분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다.
- 17 분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다.
- 18 분산력은 무극성 분자 사이에도 작용한다. [교정]
- 19 분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다.
- 20 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.
- 21 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. [교정]
- 22 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 23 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소가 있는 화합물에서만 나타난다. [교정]
- 24 수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다.
- 25 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.
- 26 분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다.
- 27 분산력은 분자량이 클수록 커진다. [교정]
- 28 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다.
- 29 비활성 기체의 끓는점은 $He < Ne < Ar < Kr$ 순이다.
- 30 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 클수록 분산력이 크다. [교정]

이상기체

- 31 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.
- 32 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]
- 33 긴 사슬 분자가 구형 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. [교정]
- 34 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.
- 35 물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.
- 36 플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.

- 37 암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.
- 38 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 39 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 40 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. [교정]
- 41 물의 끓는점이 같은 족 수소화합물(H_2S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
- 42 HF 의 끓는점이 HCl 보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
- 43 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. [교정]
- 44 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다.
- 45 물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다.
- 46 14족 수소화합물 끓는점은 $\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4$ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다.
- 47 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
- 48 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]
- 49 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 덜 증발한다. [교정]
- 50 분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다.
- 51 끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.
- 52 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. [교정]
- 53 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. [교정]
- 54 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 크다. [교정]
- 55 물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다.
- 56 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.
- 57 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
- 58 분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다.
- 59 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. [교정]
- 60 분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다.